

垫丰武延仓河大桥-工程部长-董锋-2026/05/25

一、总体结论

工程部长对软件方向并不否定，但判断比较务实：

延仓河特大桥当前只是一个相对独立的单位工程，结构数量有限，工程部长凭经验、计划表和现场掌控能力基本能管得住，软件价值不会特别强。但如果放到更大的高速公路项目、多桥隧路并行、多单位工程协同的场景中，系统用于计划推演、资源挂接、动态调整和风险预警会更有价值。

他最认可的价值不是“三维展示”，而是：**把资源、工效、实际进度和计划挂接起来，在计划调整时能快速模拟资源变化对工期的影响，辅助及时纠偏。**

二、工程部长关键观点

1. 当前现场真正制约进度的是材料、资源和外部条件，不只是计划本身

工程部长明确表示，现场有时人都在，但如果钢筋、混凝土、水泥、地材等材料保障不了，人员和资源就会空转。此时即使计划软件再精细，也无法直接解决现场不能干的问题。

这说明当前项目进度风险的主要来源之一不是计划编制能力不足，而是材料供应、便道、工作面、外部协调等条件不稳定。软件如果只做计划，不记录影响原因和责任边界，现场价值会有限。

2. 当前单桥项目规模较小，工程部长自己能管控；大项目场景软件价值更明显

工程部长认为，延仓河特大桥作为单独一个单位工程，工程量相对可控，“几根桩、几个墩柱”，现场管理人员心里有数，不通过软件也可以调控。

但他也明确认可：如果项目规模更大，例如正常高速标段有十几公里、多座桥、隧道、路基等多个工点并行，用系统做计划预警和动态资源调配会更有价值。

3. 前期策划主要靠结构物、工效、资源和关键线路综合判断

工程部长介绍，前期策划不是简单画横道图，而是先根据结构物和结构类型判断资源需求，例如需要几套模板、几个施工电梯、几个塔吊，以及哪些资源必须先后衔接。

其核心逻辑是：先识别关键线路和施工重心，再决定资源往哪里倾斜。工程部长和项目团队在策划前已经基本清楚重点在哪里、资源应向哪里配置。

4. 计划编制中会做工效分析，但不一定细到系统展示的颗粒度

工程部长表示，项目策划中会做工效分析，包括每天要完成多少工作量、配多少人、多少设备，并分析资源配置、工效、设备需求、重点材料等是否满足生产要求。

但现有策划不会像软件演示那样细到每一个末级任务或每一个墩号的完整逻辑关系。对于当前桥梁，更多是识别重点墩、关键工序和总体资源配置；普通部位则合并估算、顺序施工。

5. 当前延仓河特大桥的关键控制点是 2 号墩和桩基阶段

工程部长认为，2 号墩是关键，因为其墩高最高，约 154 米，明显高于其他墩。其他墩相对可控，不太会反过来影响关键线路。

他还强调，桩基是地下工程，最难干、最不确定；只要桩基完成，后续墩柱、连续刚构等工序相对“死”，更容易按经验和固定循环推算。

6. 工期压缩主要通过调整资源和工效假设实现

工程部长说明，计划赶不上变化时会调整计划，最近一次调整在 5 月上旬，原因与索道桥等现场实际情况有关。调整方式主要是贴合现场实际，通过增加班组、增加人员、压缩既有工期来满足死节点。

例如，原来一节墩柱可能按 7 天考虑，但按以往经验，正常快的时候 4 天可以完成；连续刚构计划按 12 天一节，实际可争取 10 天甚至更短。工程部长认为计划里本身留有一定余量，只要资源和条件正常，后续仍有压缩空间。

7. 月计划、周计划仍然存在，但下达到现场的形式偏工作内容

工程部长表示，现场一般会下月计划和周计划，但不是特别复杂的任务体系。通常是告诉现场或分包：这个月、这一周要完成哪些工作内容、哪些位置，并以此进行考核。

具体再往班组怎么拆，由现场负责人或分包去下达；但在下达前会与工程部长沟通确认，工程部长也会回到总进度计划中判断是否合理。

8. 从总计划到月/年形象进度，目前主要靠 Excel 拆分

工程部长介绍，当前会把总计划拆分成年度、月度形象进度完成量，用表格呈现。表格能看出每年、每月完成多少、具体干哪个位置。

但这类表格更多是形象进度量的汇总，不一定完整保留施工逻辑。具体施工思路主要在前期策划和交底中传达给现场。

9. 工程部长认可“资源调配模拟”和“及时纠偏”是软件最有帮助的部分

在被问到哪部分帮助最大时，工程部长明确表达：如果资源已经在系统中配置好，系统能用于模拟资源调整、及时纠偏，这部分价值最大。

他认可后续可以把资源、工程量、工效、强度等放到系统中，形成可计算的计划；也认可由系统生成施工策划相关文档，因为每个项目都会做施工策划和资源配置。

10. 系统不能增加额外负担，必须比原方式更快、更准确

工程部长对系统试用持开放态度，但前提很明确：如果系统只是增加填报工作量，却不能帮助他更快、更准确地调整计划，就没有必要。

这也是本次沟通最关键的产品验证点：客户不是反对系统，而是要求系统必须在计划调整、资源模拟、月周计划生成或实际影响分析上体现明确提效。

11. 实际进度应记录已发生部分，计划调整只应作用于未发生部分

工程部长认可一个基本原则：已经完成的工作不能再拿来重新计算，只能记录实际情况；系统后续调整应针对尚未发生的工作，结合新的资源、工效和现场条件重新排布。

这说明软件在做动态计划时，应采用“实际锁定 + 后续重排”的逻辑，而不是每次全盘重新计算。

12. 机械与人工的选择是成本、工效和现场条件共同决策

工程部长提到，能上机械当然更快，但旋挖钻进场成本高，一天租金很高；人工虽然慢，但可以通过增加班组实现并行，例如 6 根桩可以同时挖 3 根。

因此，计划软件不能简单认为“机械一定优于人工”，而要允许现场基于成本、可达性、工期压力和业主要求进行选择。人工挖孔、旋挖钻等工法切换，也会直接影响工效和计划调整。

13. 对关键线路的判断仍以现场经验和计划节点为主

工程部长判断是否需要抢工，主要看关键线路和计划节点。关键线路上的工作延期，就要优先投入资源；非关键工作如果满足不了进度要求，也可能通过换设备、改工法来解决。

但工程部长也承认，很多判断是到“解决不了”的时候再调整，判断标准是“根据我的计划，完全完成不了这个事”。这说明系统如果能提前识别某个非关键工作逐渐转化为制约因素，可能有一定价值。

14. 延误原因需要留痕，尤其是非自身原因导致的工期影响

工程部长特别关注材料、道路、混凝土、钢筋、水泥、地材等非自身可控因素导致的停滞。如果是总包或甲方原因造成延误，项目会发函留痕，并希望能申请工期顺延。

这说明实际进度填报不应只记录“晚了几天”，还应记录“为什么晚、责任归属、是否可顺延、是否已发函”等信息。

15. 权限和信息外露是客户关注点

工程部长询问系统是否很多人有账号都能看到计划，关注权限控制 and 数据外露问题。尤其涉及计划偏差、材料供应、外部原因等内容时，客户会担心这些信息被不合适的对象看到。

系统后续如果用于试点，应明确本地数据、账号权限、可见范围和对外展示口径。

三、当前业务流程还原

1. 前期策划流程

项目拿到图纸后，会先统计技术参数和结构物工作量。工程部长提到，图纸一来就会统计参数，这些数据是很多工作量计算的基础。

随后根据结构物类型、关键线路、资源条件和工效经验，判断：

- 关键工程在哪里；
- 哪些墩、哪些桩、哪些工序是控制点；
- 需要几套模板、几台设备、多少人员；
- 哪些材料和设备必须提前准备；
- 当前资源能否支撑工期目标。

2. 总计划与施工组织关系

工程部长当前做计划时，脑子里先有施工组织思路，再根据工期节点核算是否满足要求。资源、工效、施工顺序等很多内容虽然可以录入系统，但他之前没有用，主要原因是“嫌麻烦”，且当前项目靠经验和简单表格已经够用。

也就是说，现有计划更多是“施工组织思路的结果表达”，而不是完整可追溯的计算模型。

3. 月计划/周计划下达流程

总计划形成后，会拆分出年、月形象进度完成量，并通过 Excel 表格呈现。每月、每周再告诉现场具体干哪些位置、哪些工作内容。

现场分包或负责人再往班组下具体任务，但会提前与工程部长沟通确认。

4. 实际进度反馈与资料台账

现场存在施工台账，主要用于质检资料闭合，能记录某些实际开始、完成时间。但工程部长本人手上不一定直接维护完整台账，相关资料由现场部门或质检资料人员建立。

后续如果要试点，应提前获取实际进度台账或由项目协助整理实际开始、完成数据。

5. 计划调整流程

计划调整通常由现场变化触发，包括材料供应、工作面、道路条件、工法变化、资源变化等。调整时会：

- 锁定已完成部分；
- 对未发生部分重新考虑资源和工效；
- 根据死节点压缩后续工序；

- 必要时增加班组、增加人员、换设备；
- 更新月计划或后续计划。

四、会议形成的后续动作

1. 产品侧可先把当前延仓河特大桥计划中的关键结构物、资源、工效、施工顺序进行挂接，形成一个可调整版本。
2. 下次项目调整计划前，尽量先录入已完成实际进度，再基于未完成部分模拟后续计划。
3. 工程部长表示，后续如果需要具体参数，可以提出清单，他会安排人员配合整理。
4. 工程部长认可下一次计划调整时一起验证：看系统是否能比原有方式更快、更准确地调整计划，并能生成月计划或后续计划。
5. 当前最新版计划大约为 5 月中旬调整版本，后续预计 6 月中旬左右可能再次调整，工程部长表示到时会通知产品侧共同查看。

六、对产品验证的启发

1. **不要把当前单桥项目包装成强痛点场景。**

延仓河特大桥对工程部长来说可控性较高，系统价值需要通过“计划调整提效”和“资源模拟”来证明，而不是只靠展示效果。

2. **最值得验证的是资源挂接后的动态调整。**

客户最明确认可的是：资源配好后，能快速模拟、及时纠偏。

3. **动态计划必须支持“实际锁定 + 后续重排”。**

已完成部分只记录实际，未完成部分按新资源、新工效、新工法重新计算。

4. **延期原因与责任归属应成为实际进度反馈的重要字段。**

材料、道路、混凝土供应、总包/甲方原因等都应能记录，支持后续解释、发函、顺延或索赔依据。

5. **权限控制必须前置说明。**

客户担心计划偏差和现场真实原因外露，试点时应明确谁能看、看什么、哪些内容只用于内部分析。